

CHƯƠNG IV: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IIIA

H								He
Li	Be							
			B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg							
			Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca							
			Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr							
			In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba							
			Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra							

NỘI DUNG

NHẬN XÉT CHUNG

I. CÁC ĐƠN CHẤT

II. CÁC HỢP CHẤT CÓ SỐ OXH +3

III. HỢP KIM AI

IV. VẬT LIỆU GỒM HIỆN ĐẠI

TÀI LIỆU

- [1] – Tập 2, Chương 4:
trang 70 – 98
- [2] – Chương 7: trang
168 – 184
- [3] – Phần II, Chương
1: trang 97 – 128
- [4] – Chapter 13: page:
371 – 425

NHẬN XÉT CHUNG

- **Cấu hình electron hóa trị:** $ns^2np^1 \rightarrow$ Nhường 3e tạo hợp chất có số OXH +3, thể hiện tính khử.
- **B là phi kim**, các nguyên tố còn lại là kim loại.
- **B** $\xrightarrow{(+1) \uparrow \text{ và } (+3) \downarrow}$ **Tl**

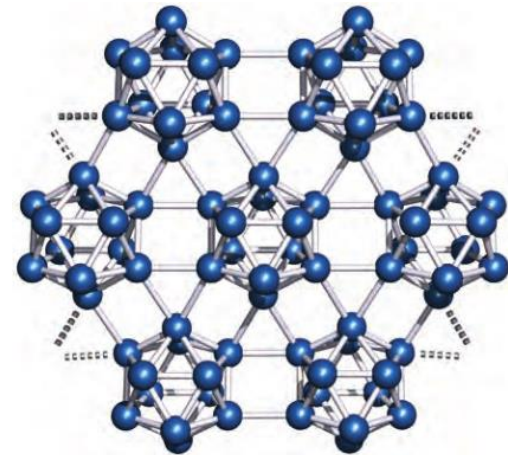
IIIA	I_1 (eV)	I_2 (eV)	I_3 (eV)	$E_{X^{3+}/X}^0$, V
B	8,30	25,15	37,92	—
Al	5,95	18,82	28,44	- 1,66
Ga	6,0	20,43	30,6	- 0,53
In	5,8	18,79	27,9	- 0,342
Tl	6,1	20,32	29,7	+ 0,72

I ĐƠN CHẤT

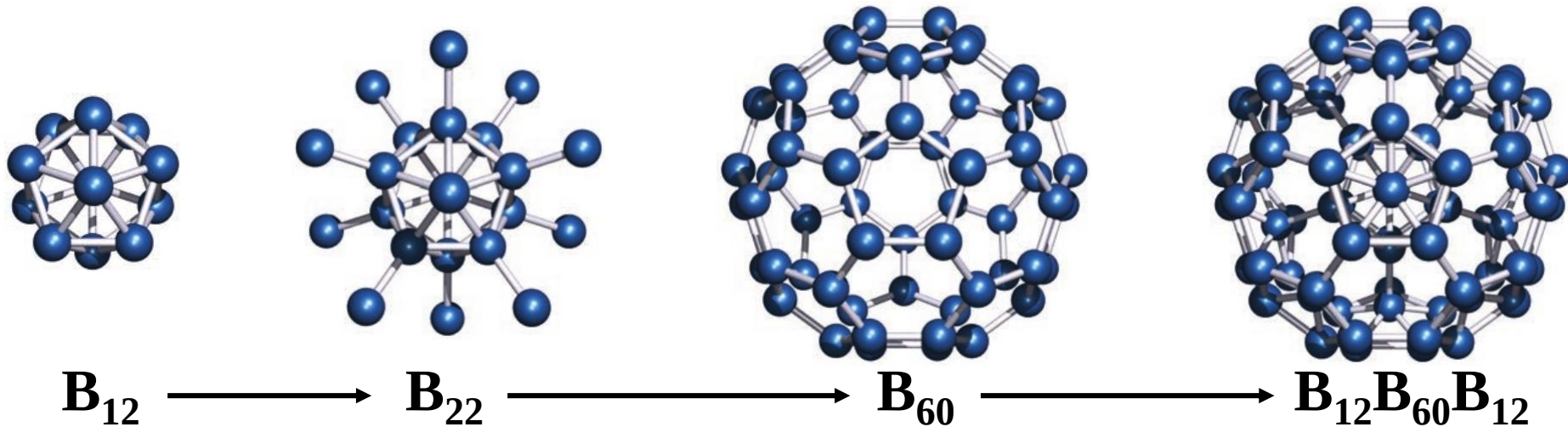
1 Bơ

1.1 Tính chất vật lý

- B có 2 dạng thù hình:
Tinh thể, vô định hình.



mặt thoi α (B_{12})

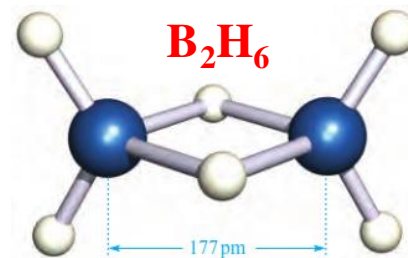


Mặt thoi β - $B_{12}B_{60}B_{12}$

- Chất bán dẫn ($\Delta E = 1,55 \text{ eV}$), độ dẫn điện tăng lên khi tăng nhiệt độ.
- Khó nóng chảy ($t_{\text{nc}}^{\circ} = 2300 \text{ }^{\circ}\text{C}$).

1.2 Tính chất hóa học

- B rất bền nên ở điều kiện thường chỉ tác dụng với flo:
$$2\text{B} + 3\text{F}_2 \rightarrow 2\text{BF}_3$$
- Ở nhiệt độ cao B khử được nhiều đơn chất, hợp chất:
 - $\text{B} + \text{H}_2 \rightarrow \text{B}_2\text{H}_6 + \text{B}_4\text{H}_{10} + \dots$
(boran)

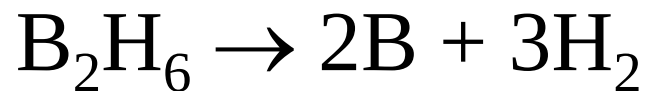
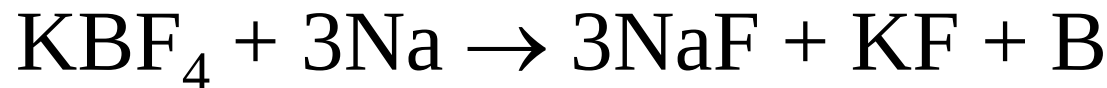
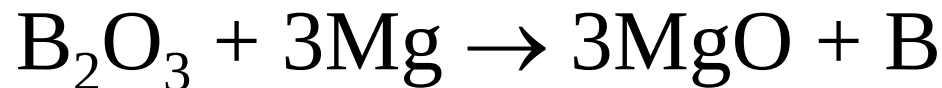


- $4B + 3O_2 \rightarrow 2B_2O_3$
- $2B + 3H_2O \rightarrow B_2O_3 + 3H_2$
- $2B + 2NaOH + 2H_2O \rightarrow 2NaBO_2 + 3H_2$
- B + axit có tính oxi hóa mạnh (H_2SO_4 đặc nóng, HNO_3 đặc nóng, nước cường toan) $\rightarrow H_3BO_3$
$$B + 3HNO_3 \rightarrow H_3BO_3 + 3NO_2$$
- $2B + Mg \rightarrow MgB_2$ (borua)

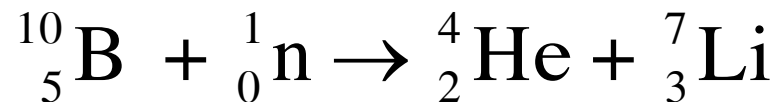
1.3 Trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng

- Khoáng vật chính của bo: borac ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$); kecnit ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) và xaxolin (H_3BO_3).

- Điều chế:



- Ứng dụng: Hợp kim với thép.



2 Nhôm

2.1 Tính chất vật lý

Màu trắng bạc, bền, dễ dát mỏng, dễ kéo sợi, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt.

2.2 Tính chất hóa học

Nhôm là kim loại khá hoạt động

- $4\text{Al} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3$
- $2\text{Al} + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2$

- $2\text{Al} + \text{N}_2 \xrightarrow{t^0} 2\text{AlN}$
- $2\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$
- $2\text{Al} + 6\text{HCl} + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3 + 3\text{H}_2$
- $2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] + 3\text{H}_2$
- Al thụ động trong HNO_3 đặc nguội, H_2SO_4 đặc nguội.

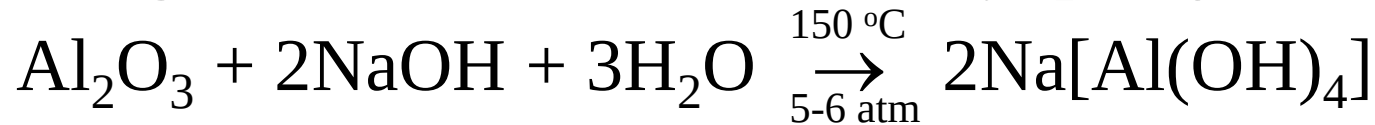
2.3 Trạng thái tự nhiên, điều chế và ứng dụng

- **Khoáng vật chứa nhôm:** Boxit ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$); criolit ($\text{Na}_3[\text{AlF}_6]$); cao lanh ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$); nephelin ($(\text{Na}, \text{K})_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$) ...

CHƯƠNG IV: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IIIA

• Điều chế theo phương pháp Baye:

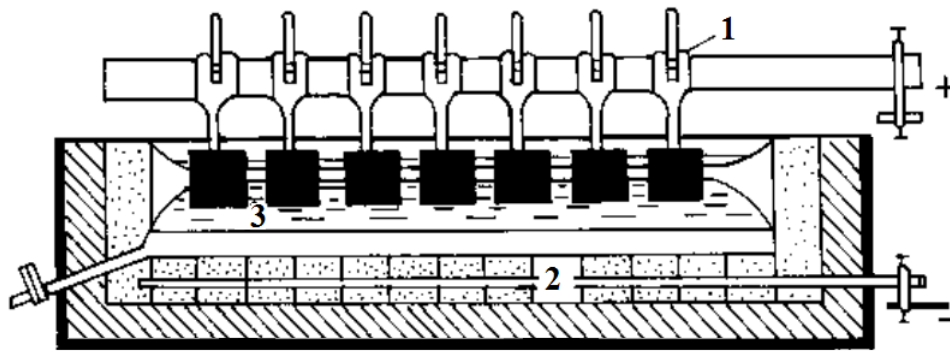
- ✓ Dùng NaOH đặc (40%) phân hủy quặng boxit:



- ✓ Thủy phân: $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{NaOH}$

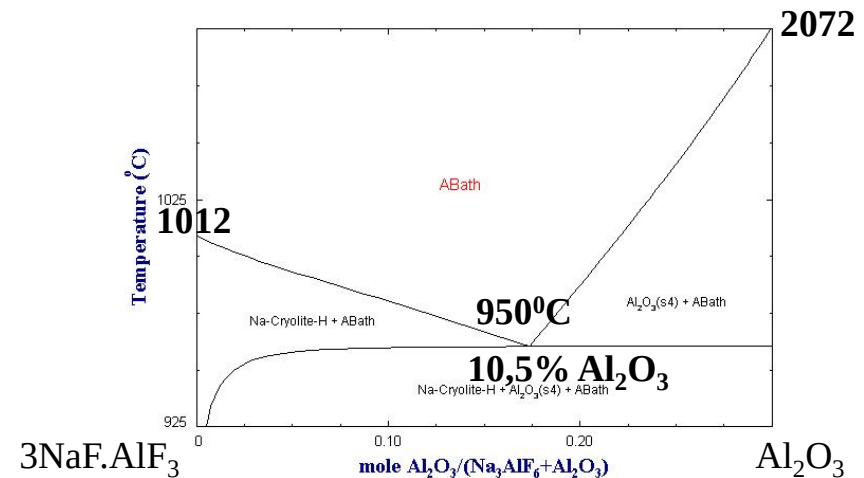
- ✓ Nung: $2\text{Al}(\text{OH})_3 \xrightarrow[1400^\circ\text{C}]{1200^\circ\text{C}} \text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

- ✓ Điện phân nóng chảy hỗn hợp $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Na}_3[\text{AlF}_6]$ (criolit) ở 950°C với điện cực grafit.



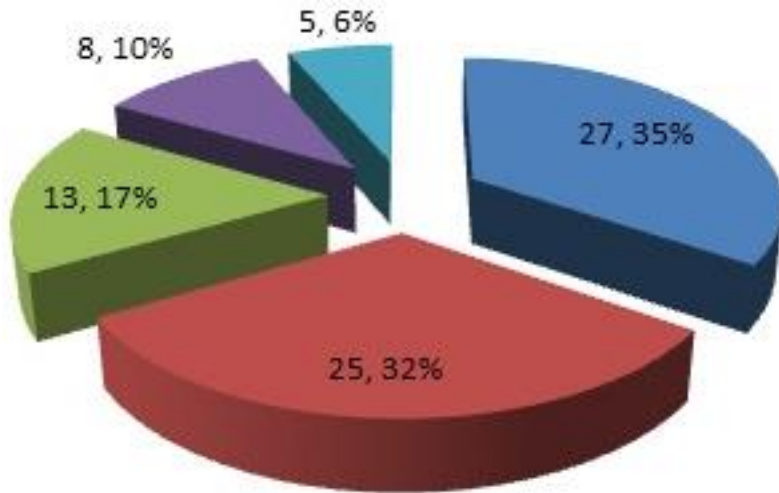
Sơ đồ thiết bị điện phân điều chế nhôm

1. cực dương, 2. cực âm, 3. chất điện phân



CHƯƠNG IV: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IIIA

• Ứng dụng:



Sử dụng nhôm trên thế giới 2014

- Vận tải
- Xây dựng
- Điện
- Bao bì
- Khác



II HỢP CHẤT (+3)

1 Các hợp chất B (+3)

1.1 Oxit bo – B_2O_3 (anhydrit boric)

Thù hình thủy tinh

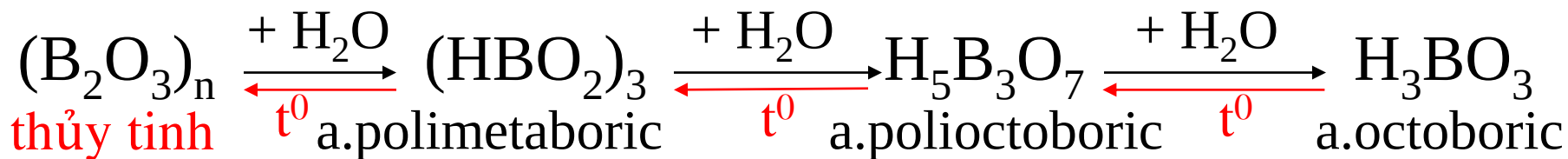
Khối rắn, không màu, dòn. Nhóm
cấu trúc BO_3 . $t^0_{nc} = 300 - 700^\circ C$

khó

Thù hình tinh thể

Nhóm cấu trúc BO_4 đối xứng,
tuần hoàn.

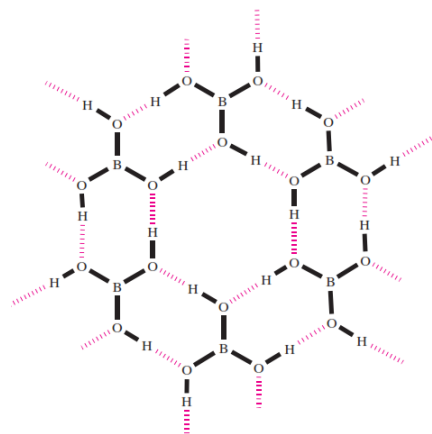
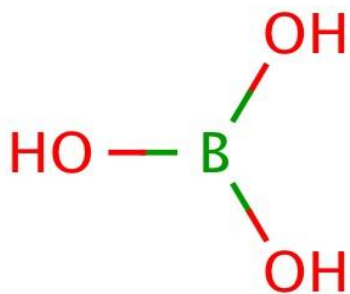
- Liên kết B-O-B bền nhiệt nhưng lại dễ bị nước thủy phân $\rightarrow$ hút ẩm mạnh, dễ tan trong nước.



- Ứng dụng:** Thủy tinh chịu nhiệt, men, gốm.

1.2 Axit boric và muối borat

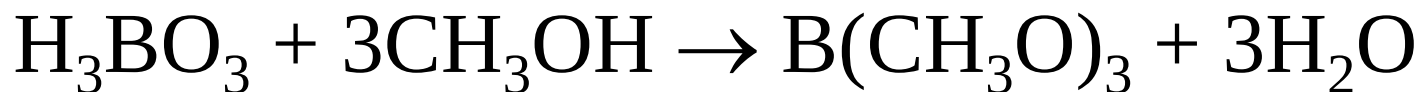
- H_3BO_3 là axit bền nhất trong các axit bo, có cấu trúc lớp.



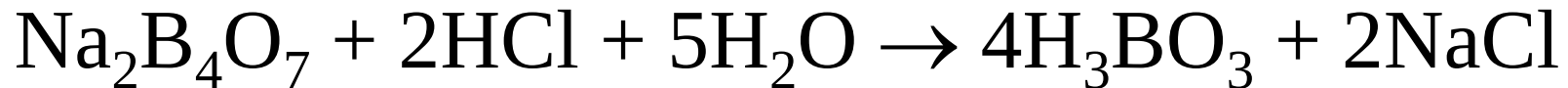
- Tan vừa phải trong nước tạo dung dịch axit yếu



- Tan trong rượu tạo este

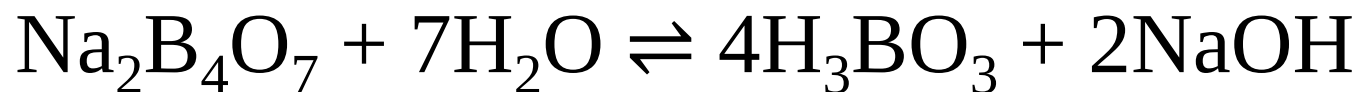


- **Điều chế H_3BO_3 :**



Muối borat

- Chỉ borat kim loại kiềm mới tan trong nước, khi tan tạo dung dịch có môi trường kiềm yếu



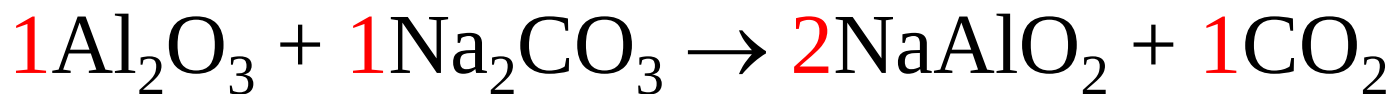
- Borac ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) được dùng làm chất chuẩn gốc, dung dịch đệm, chế tạo thủy tinh quang học, men, bột giặt ...

2 Các hợp chất Al (+3)

2.1 Oxit nhôm – Al_2O_3

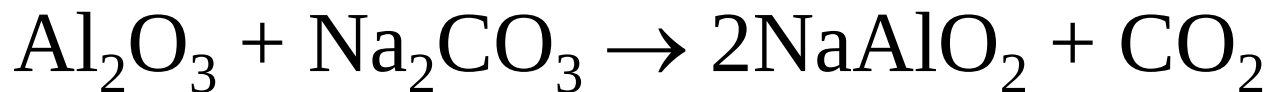
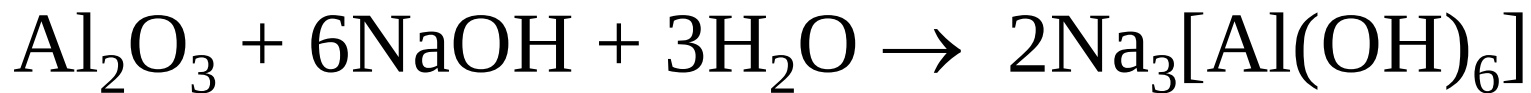
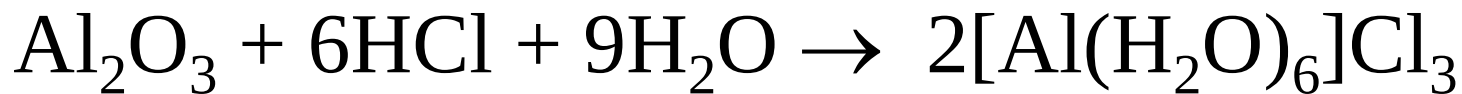
Tồn tại dưới một số dạng đa hình $\rightarrow$ dạng bền $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ và $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$.

- Dạng $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ có độ bền nhiệt cao, không tan trong nước, không tác dụng với dung dịch axit và kiềm, *chỉ phản ứng khi nấu chảy với hydroxit, cacbonat hay hidrosunfat, disunfat.*



- $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ được tạo thành khi nung $\text{Al}(\text{OH})_3$ ở nhiệt độ thấp khoảng 550°C

$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ hoạt động hơn, tan trong các dung dịch axit, kiềm thể hiện tính lưỡng tính của Al_2O_3

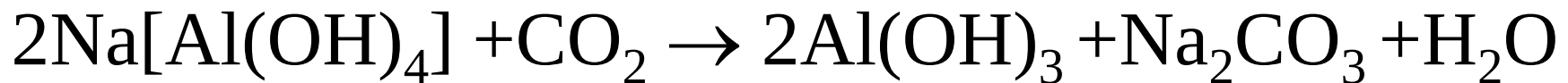


- Ở khoảng 1000°C dạng $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ chuyển sang dạng $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$

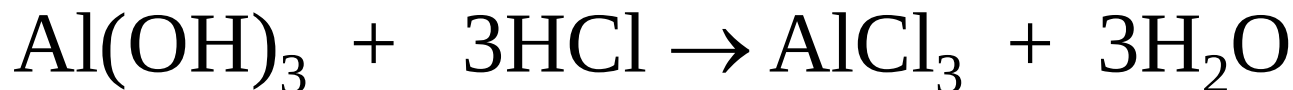
2.2 Hydroxit nhôm – $\text{Al}(\text{OH})_3$

- $\text{Al}(\text{OH})_3$ được tạo thành giữa Al^{3+} với kiềm yếu hoặc sục khí CO_2 vào dung dịch hydroxoaluminat

$\text{Al}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3$ kết tủa keo nhầy

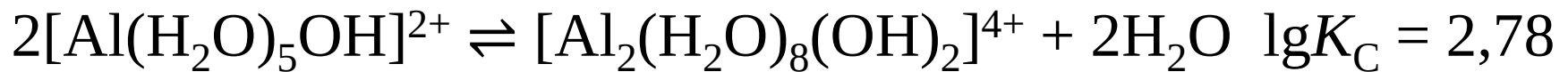
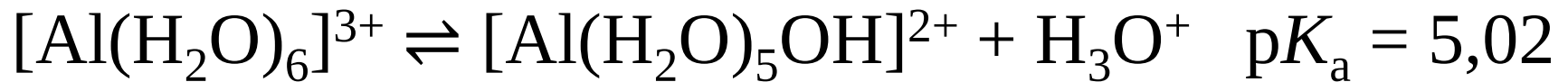


- $\text{Al}(\text{OH})_3$ là hợp chất lưỡng tính:



2.3 Muối nhôm – Al^{3+}

- Dễ tan, bị thủy phân mạnh:



- Nhôm sunfat kết hợp với sunfat kiềm hoặc amoni tạo thành $\text{M}_2\text{Al}_2(\text{SO}_4)_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ (phèn nhôm), trong đó $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ (phèn chua). Ứng dụng phèn nhôm: **đánh trong nước, hồ giấy, gắn màu vải, thuộc da.**